APOSTILA DO ALUNO — AULA 12

Organização de Dados

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 23/10/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:10

Objetivos desta aula

- Diferenciar dado, informação e decisão, e explicar por que se organiza antes de analisar.
- Reconhecer as partes de uma tabela de dados (registro, campo, célula, chave) e ligá-las ao diagrama de classes.
- Ler e escrever um dicionário de dados.
- Usar as 5 dimensões da qualidade de dados para encontrar os 7 problemas típicos de uma planilha.
- Aplicar no Excel o checklist de organização e documentar o trabalho num registro de limpeza.
- Prevenir dados sujos na origem e cuidar de dados pessoais.
- Encontrar os problemas que sobraram numa planilha "organizada".

1. Do dado à decisão

Até aqui modelamos o TechBurger por dentro (regras, requisitos e UML), pensamos em quem usa (UX) e em com quem ele conversa (integrações). Todo esse sistema gera DADOS: pedidos, pagamentos, notas. Hoje aprendemos a organizá-los — o primeiro passo para que a gerente Fernanda tome decisões com base em números confiáveis. Na próxima aula, fazemos uma revisão geral de tudo o que vimos.

	O que é	Exemplo no TechBurger
Dado	O registro solto, do jeito que foi anotado	"41,8", "pix", "16-10-26"
Informação	Dados organizados e combinados	"Faturamento do dia 16/10: R$ 505,10; 8 dos 16 pedidos em PIX"
Decisão	O que a empresa faz com a informação	"Destacar o PIX no app"

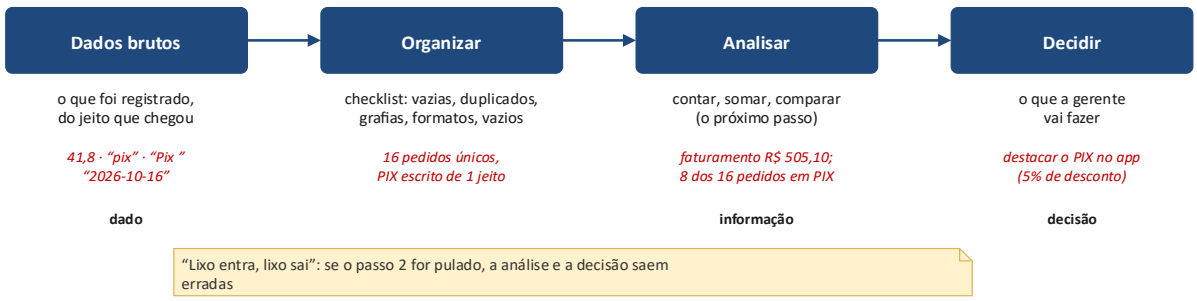


Figura 1 — Do dado à decisão: organizar é o passo que não pode ser pulado.

1.1 “Lixo entra, lixo sai”

Na planilha bruta dos pedidos do dia 16/10, a SOMA da coluna Valor dá R$ 565,20. Depois de organizar, o faturamento dos pedidos concluídos é R$ 505,10. A soma bruta contou 2 pedidos repetidos e 1 pedido cancelado — e ignorou, sem avisar, 2 valores escritos como texto. Da mesma forma, =CONT.SE(D:D;"PIX") responde 6 pedidos em PIX, quando a resposta certa é 8. Nenhum erro aparece na tela: o Excel não sabe que a conta está errada. Por isso a regra prática é: nunca analisar sem antes organizar.

Por que o Excel não avisa? Porque, para ele, a conta está certa: a SOMA soma os números que encontrou, o CONT.SE conta as células iguais ao critério. Quem sabe que “Pix ” com espaço é PIX, que o pedido 1007 é o mesmo pedido e que um cancelado não é venda somos nós — com o dicionário de dados e as regras de negócio.

1.2 De onde vêm os dados do TechBurger

Os pedidos do app saem do banco de dados do sistema (Aulas 5 e 11); os do balcão são digitados à mão pelos atendentes; os do app parceiro de delivery PedeJá chegam em outro formato, com outros nomes e significados (a interoperabilidade da Aula 11). Quando tudo é juntado numa planilha para análise, os problemas aparecem — e quanto mais digitação livre, mais sujeira: “app”, “APP”, “Aplicativo”...

2. Dados em tabela

2.1 Anatomia de uma tabela

Nº Pedido	Data	Canal	Pagamento	Valor (R$)	Entrega	Bairro	Status	Nota (1-5)
1001	16/10/2026	App	PIX	41,80	Entrega	Pituba	Concluído	5
1002	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	22,50	Retirada		Concluído	4
1003	16/10/2026	App	PIX	35,80	Entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1004	16/10/2026	Balcão	Cartão	18,90	Retirada		Concluído	3

Figura 2 — As partes de uma tabela de dados.

O cabeçalho (1) dá nome a cada coluna. Cada linha (2) é um REGISTRO — um pedido. Cada coluna (3) é um CAMPO — uma característica do pedido. Cada célula (4) guarda UM valor. A CHAVE (5) é o campo que não se repete e identifica cada registro: na planilha de pedidos, o Nº Pedido.

2.2 A classe vira tabela

Uma tabela de dados é o diagrama de classes “guardado”: cada atributo da classe vira uma coluna, cada objeto (um pedido) vira uma linha, e o atributo que não se repete (numero) vira a chave. Atributos calculados, como /valorTotal, aparecem na planilha já prontos.

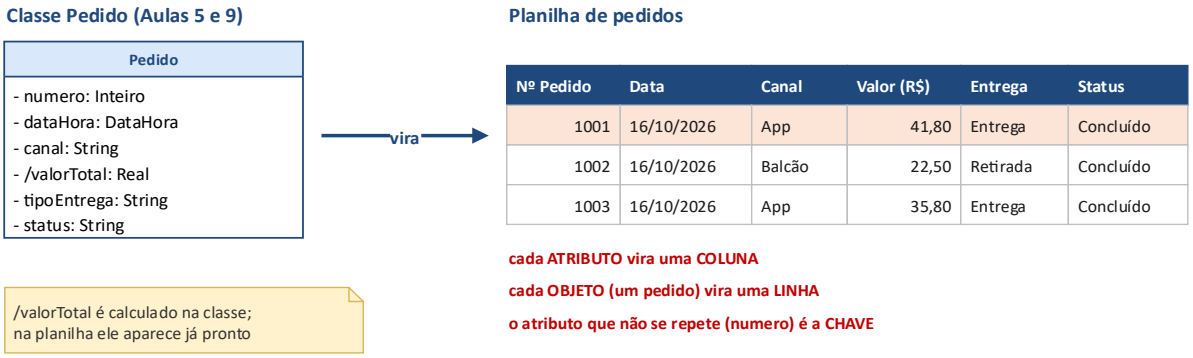


Figura 3 — A classe Pedido (Aulas 5 e 9) e a planilha de pedidos.

2.3 Tipos de dado

Tipo	Colunas	Para quê
Número	Nº Pedido, Valor (R$), Nota	Somar, calcular média
Data	Data	Ordenar e filtrar por período
Lista (categoria)	Canal, Pagamento, Entrega, Status	Poucos valores permitidos; contar por grupo
Texto livre	Bairro	Qualquer valor — precisa de mais cuidado

Cada coluna tem UM tipo só. Um número guardado como texto (“R$ 35,80”) não entra na soma — e o Excel não avisa.

2.4 Regras de uma tabela bem organizada

- Um cabeçalho só, na primeira linha, com nomes curtos e a unidade: “Valor (R$)”.
- Uma coluna = uma informação; uma célula = um valor.
- Nada de células mescladas, títulos ou linhas de total no meio dos dados.
- Cor não é dado: “pago” pintado de amarelo some quando alguém filtra ou exporta.
- Uma linha por registro, sem linhas em branco separando “blocos”.

2.5 Dicionário de dados

O dicionário de dados descreve cada coluna: o que é, o tipo, os VALORES PERMITIDOS e se é obrigatória. Sem ele não dá para dizer o que é erro — “Finalizado” é um Status válido? Não: só Concluído e Cancelado. Os valores permitidos vêm das regras de negócio (Aula 1): pagamento em dinheiro só no balcão; pedido do app a partir de R$ 15,00. É o mesmo raciocínio do diagrama de classes, agora para os dados guardados — e, na unidade de Banco de Dados, ele vira a definição das tabelas.

Coluna	O que é	Tipo	Valores permitidos	Obrigatório?
Nº Pedido	Número do pedido (chave)	Número inteiro	1001, 1002… sem repetir	Sim
Data	Dia do pedido	Data	dd/mm/aaaa	Sim
Canal	Onde o pedido foi feito	Lista	App, Balcão	Sim
Pagamento	Forma de pagamento	Lista	PIX, Cartão, Dinheiro (só no Balcão)	Sim
Valor (R$)	Total pago	Número (2 casas)	> 0; no App, pelo menos 15,00	Sim
Entrega	Como o cliente recebe	Lista	Entrega, Retirada	Sim
Bairro	Bairro da entrega	Texto	Só quando Entrega = Entrega	Se Entrega
Status	Situação final	Lista	Concluído, Cancelado	Sim
Nota (1-5)	Avaliação do cliente	Número inteiro	1 a 5 (vazio = não avaliou)	Não

Figura 4 — Dicionário de dados da planilha de pedidos do TechBurger.

3. Qualidade de dados

Dimensão	Pergunta	Falha no TechBurger
Completude	O que precisa estar preenchido, está?	Pedido de entrega sem bairro
Unicidade	Cada registro aparece uma vez só?	Pedido 1007 duas vezes
Consistência	O mesmo valor é escrito do mesmo jeito?	“App”, “APP”, “Aplicativo”
Validade	Está no formato e na faixa permitidos?	Nota 7 numa escala de 1 a 5; data guardada como texto
Exatidão	Confere com o que aconteceu?	R$ 22,50 na planilha e R$ 25,20 no cupom

As quatro primeiras dá para conferir olhando só a planilha. A exatidão exige comparar com a origem (o cupom, o extrato do PIX).

4. Os 7 problemas típicos

Nº Pedido	Data	Canal	Pagamento	Valor (R$)	Entrega	Bairro	Status	Nota (1-5)
1001	16/10/2026	App	PIX	41,8	Entrega	Pituba	Concluído	5
1002	2026-10-16	balcao	Dinheiro	22,5	Retirada		concluido	4
1003	16/10/2026	APP	pix	R$ 35,80	Entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1004	16-10-26	Balcão	Cartão	18,9	RETIRADA		Concluído	3
1005	16/10/2026	Aplicativo	Cartão	56,7	Entrega	Barra	Cancelado	
1006	16/10/2026	app	Pix	27	Retirada		Finalizado	5
1007	2026-10-16	App	cartao	33,4	Entrega	Pituba	Concluído	7
1008	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	41,8	Retirada		Concluído	4
1009	16-10-26	App	PIX	64,2	Entrega		Concluído	3
1010	16/10/2026	balcao	PIX	15	Retirada		CONCLUÍDO	5
1011	16/10/2026	App	Cartão	29,9	entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1007	2026-10-16	App	cartao	33,4	Entrega	Pituba	Concluído	7
1012	2026-10-16	APP	PIX	47,6	Entrega	Barra	Concluído	5
1013	16/10/2026	Balcão	Cartão	12,5	retirar no balcão		Concluído	2
1014	16/10/2026	App	Pix	38	Entrega	Pituba	Concluído	4
1012	2026-10-16	APP	PIX	47,6	Entrega		Concluído	5
1015	16-10-26	Aplicativo	Cartão	52,3	Entrega	Barra	Concluído	5
1016	16/10/2026	Balcão	PIX	24,4	Retirada		Concluído	4

Figura 5 — Os pedidos do dia 16/10 (planilha bruta) com os 7 problemas típicos numerados.

Os problemas se dividem em dois grupos. Na LINHA inteira: linha vazia (1), duplicado exato (2) e duplicado pelo número (3). Numa CÉLULA: grafias diferentes (4), formato diferente (5), valor inválido (6) e campo vazio (7).

Problema	Como reconhecer	Correção no Excel	Dimensão

1. Linha vazia	Linha inteira em branco; “corta” a tabela	Número da linha › botão direito › Excluir	Completude
2. Duplicado exato	Mesma linha duas vezes, igual em tudo	Dados › Remover Duplicadas	Unicidade
3. Duplicado pelo número	Mesmo Nº Pedido em linhas quase iguais (uma incompleta)	Formatação Condicional › Valores Duplicados; excluir a versão incompleta	Unicidade
4. Grafias diferentes	“App”, “APP”, “Aplicativo”; o Filtro mostra itens a mais	Localizar e Selecionar › Substituir (célula inteira)	Consistência
5. Formato diferente	Datas em 3 formatos; números como texto (triângulo verde)	Dados › Texto para Colunas	Validade
6. Valor inválido	Fora da faixa (nota 7) ou contra uma regra (app abaixo de R$ 15,00)	Corrigir pela origem; senão, deixar vazio e anotar	Validade
7. Campo vazio	Célula em branco onde deveria haver valor	Legítimo: deixar. Problema: “Não informado” e avisar	Completude

Atenção ao campo vazio: nem todo vazio é erro. Bairro vazio num pedido de Retirada está correto (não há entrega); nota vazia num pedido cancelado também. Já um pedido de Entrega sem bairro é um problema: o motoboy foi para onde? Nesse caso, escreva “Não informado” e avise quem pode descobrir. E nunca invente um valor para “completar” a planilha: dado inventado é pior que dado vazio.

4.1 Como cada problema nasce no TechBurger

Entender a ORIGEM ajuda a prevenir. Linhas vazias aparecem quando alguém apaga o conteúdo de um pedido em vez de excluir a linha, ou quando duas planilhas são coladas uma embaixo da outra. Duplicados exatos surgem ao exportar o mesmo período duas vezes ou ao colar um bloco repetido. O duplicado pelo número é típico de integrações: o pedido chega primeiro incompleto (sem bairro) e depois completo, e as duas versões ficam guardadas. Grafias diferentes nascem da digitação livre no balcão — cada atendente escreve de um jeito. Formatos diferentes vêm de sistemas diferentes: o app exporta “2026-10-16”, o balcão digita “16/10/2026” e uma planilha antiga usa “16-10-26”. Valores inválidos aparecem quando o campo aceita qualquer número (nota 7). E campos vazios surgem quando o sistema não obriga o preenchimento — o que às vezes está certo (retirada não tem bairro) e às vezes não.

5. O checklist de organização

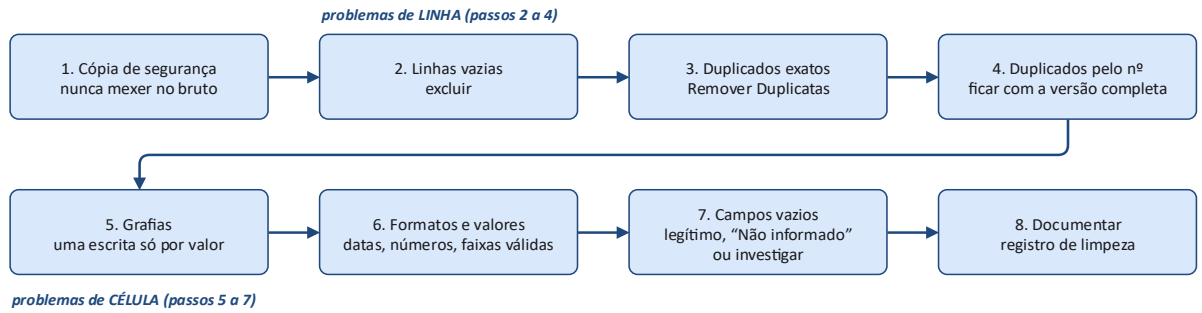


Figura 6 — O checklist (roteiro de trabalho) de organização de dados.

5.1 Por que nessa ordem

- Cópia primeiro: se algo der errado, o original está intacto.
- Linhas antes de células: não adianta padronizar uma linha que vai ser apagada.
- Duplicados exatos antes dos pelo número: o Remover Duplicadas resolve os fáceis e sobram poucos para olhar.
- Grafias e formatos antes dos vazios: só dá para julgar “Entrega sem bairro” com a coluna Entrega padronizada.
- Documentar durante e no fim: cada decisão fica registrada.

5.2 As regras de ouro

- Nunca altere o arquivo bruto: salve uma cópia “_organizado”.
- Nunca invente dado: vazio e anotado é melhor que chutado.
- Não apague um registro que aconteceu: um pedido pago sem bairro continua sendo uma venda.
- Corrija pelo DICIONÁRIO, não pelo gosto de cada um.
- Registre tudo: o que, quantas linhas ou células e por quê.

5.3 O registro de limpeza

É uma aba a mais na planilha organizada, com as colunas Passo | Problema | O que foi feito | Quantas. Com ele, qualquer pessoa consegue refazer e conferir o trabalho — é a rastreabilidade da Aula 9 aplicada aos dados — e a gerente vê o que ainda precisa ser descoberto (como o bairro de um pedido).

6. Melhor do que limpar é prevenir

- **No sistema:** lista fechada em vez de digitação — o atendente toca em “PIX” (prevenção de erros, heurística 5 da Aula 10).
- **No Excel:** Dados › Validação de Dados › Lista, aceitando só os valores do dicionário.
- **Nos requisitos (Aula 2):** “O pagamento deve ser escolhido numa lista: PIX, Cartão ou Dinheiro.”
- **Nas integrações (Aula 11): o contrato da API fixa os valores e o significado de cada campo (“PAID” quer dizer pago), combinados uma vez só.**
- **Na modelagem (Aula 5):** atributos como canal com valores fixos, e não texto livre.

6.1 Validação de Dados no Excel, passo a passo

1. Selecione as células da coluna Canal (a partir da linha 2).
2. Dados › Validação de Dados › aba Configurações › Permitir: Lista.
3. Em Fonte, digite os valores do dicionário separados por ponto e vírgula: App;Balcão.
4. Na aba Alerta de erro, escreva uma mensagem clara: “Use App ou Balcão”.
5. OK. A partir daí, a célula mostra uma setinha com a lista e recusa “APP” ou “Aplicativo”.

Repare que a mensagem de erro segue a heurística 9 da Aula 10: diz o que houve e o que fazer. A validação não corrige os dados antigos — por isso ela vem DEPOIS da organização, para que a sujeira não volte.

7. Dados pessoais e arquivos

7.1 Organizar também é proteger

Nome, telefone, CPF e endereço são dados pessoais, protegidos pela LGPD (Lei nº 13.709/2018). Para analisar vendas quase nunca é preciso tê-los — a planilha de pedidos desta aula não tem nome nem telefone. Guarde só o necessário, só com quem precisa e em local protegido; para estudos, troque o nome por um código (pseudonimização). Planilha com CPF enviada por aplicativo de mensagens é um vazamento esperando para acontecer.

7.2 Organizando os arquivos

- Nome com o quê e quando: “Pedidos_2026-10-16_bruto.xlsx” e “Pedidos_2026-10-16_organizado.xlsx”.
- Data no formato ano-mês-dia no nome: os arquivos ficam em ordem na pasta.
- Uma pasta por assunto; nada de “final”, “final2”, “agora vai”.
- O bruto nunca é sobrescrito; o registro de limpeza vai dentro do arquivo organizado.

8. Exemplo guiado: os pedidos do dia 16/10 no Excel

8.1 Onde fica cada coisa no Excel

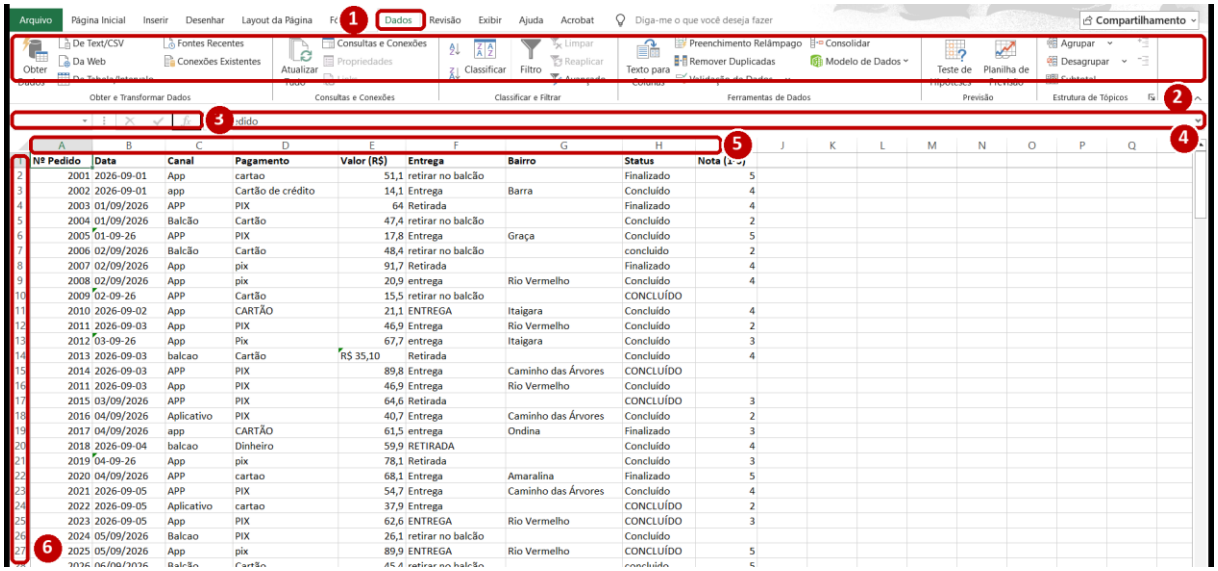
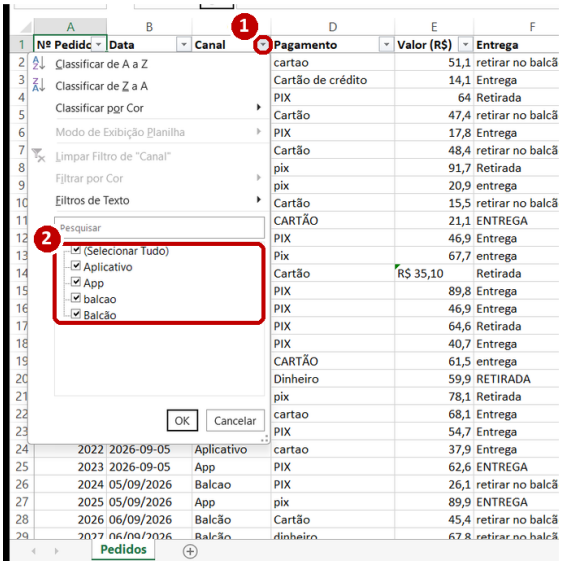


Figura 7 — A tela do Excel: (1) guias, (2) faixa de opções, (3) caixa de nome, (4) barra de fórmulas, (5) letras das colunas, (6) números das linhas.



Figura 8 — Guia Dados: Filtro, Texto para Colunas, Remover Duplicadas e Validação de Dados.

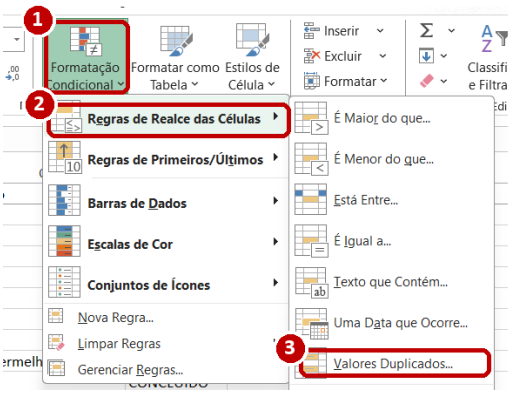


1 Setinha do Filtro
clique no cabeçalho da coluna (aqui: Canal)

2 A lista de valores
4 itens - mas só deveriam existir 2: App e Balcão

3 Atenção
junta maiúsculas/minúsculas e espaço no fim

Figura 9 — O Filtro da coluna Canal mostra 4 itens, mas só deveriam existir 2 (App e Balcão).



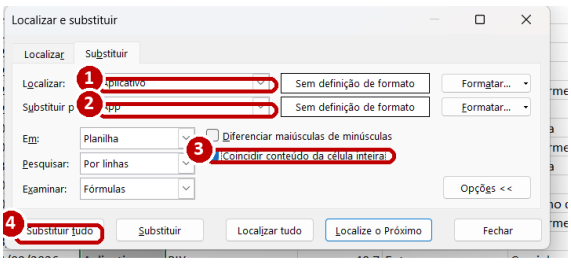
1 Página Inicial › Formatação Condicional
selecione antes a coluna Nº Pedido

2 Regras de Realce das Células

3 Valores Duplicados...
pinta de vermelho os números repetidos

Figura 10 — Página Inicial › Formatação Condicional › Regras de Realce das Células › Valores Duplicados.

Página Inicial › Localizar e Selecionar › Substituir



1 Localizar
a grafia errada: Aplicativo

2 Substituir por
a grafia oficial: App

3 Coincidir conteúdo da célula inteira
marque sempre! (só troca a célula toda)

4 Substituir tudo
selecione antes só a coluna (C)

Figura 11 — Página Inicial › Localizar e Selecionar › Substituir, com "Coincidir conteúdo da célula inteira".

Tarefa	Onde fica no Excel
Ver as grafias de uma coluna	Dados › Filtro › setinha no cabeçalho (o Filtro junta maiúsculas/minúsculas e ignora espaço no fim)
Excluir uma linha	Clique no número da linha › botão direito › Excluir
Ver números repetidos	Selecione a coluna A › Página Inicial › Formatação Condicional › Regras de Realce das Células › Valores Duplicados

Apagar linhas idênticas	Dados › Remover Duplicadas (todas as colunas marcadas)
Trocar grafias	Selecione a coluna › Página Inicial › Localizar e Selecionar › Substituir › Opções › marque “Coincidir conteúdo da célula inteira” › Substituir tudo
Converter datas e números	Selecione a coluna › Dados › Texto para Colunas › Concluir (no Valor, antes, substitua “R$ ” por nada)
Impedir erros novos	Dados › Validação de Dados › Permitir: Lista

Funções para conferir (use antes e depois de organizar):

- =CONT.VALORES(A:A)-1 — quantas linhas preenchidas, sem o cabeçalho.
- =CONT.SE(D:D;"PIX") — quantos PIX (não diferencia maiúsculas, mas “PIX ” com espaço fica de fora).
- =CONTAR.VAZIO(G2:G21) — quantas células vazias no Bairro.
- =SOMA(E:E) — soma só os números: valor guardado como texto fica de fora, sem aviso.

Cuidados: trabalhe sempre na cópia “_organizado”; no Substituir, selecione antes SÓ a coluna e marque “célula inteira” — sem essa marca o Excel troca também PEDAÇOS de outras células (trocar “Cartão” por “Cartão de crédito” deixaria “Cartão de crédito de crédito”); o triângulo verde no canto da célula indica número guardado como texto.

8.2 Passo a passo

Arquivo de partida: “Aula 12 - Exemplo Guiado Pedidos 16-10 (ponto de partida).xlsx”. Os passos estão nos slides 46 a 53; em cada um, o que o passo trata aparece em laranja.

Passo 0 — Abrir e fazer a cópia: Arquivo › Salvar como “..._organizado.xlsx”: o bruto fica intacto (passo 1 do checklist). São 20 linhas para 16 pedidos de verdade.

Passo 1 — Linhas vazias: duas linhas em branco no meio dos dados; clique no número da linha › botão direito › Excluir. Elas cortam a tabela: o Filtro e a ordenação param no “buraco”.

Passo 2 — Duplicados exatos: com a coluna A selecionada, Formatação Condicional › Valores Duplicados pinta o 1007 e o 1012. Dados › Remover Duplicadas (todas as colunas) apaga 1 linha: o 1007 repetido, que somava R$ 33,40 duas vezes.

Passo 3 — Duplicado pelo número: o 1012 continua vermelho: são duas versões, e uma está sem o Bairro. Exclua a incompleta e fique com a que tem “Barra”. O Remover Duplicadas não pegou porque as linhas não são iguais em tudo.

Passo 4 — Grafias: o Filtro mostra 4 itens em Canal, mas o dicionário só permite App e Balcão. Com o Substituir (coluna selecionada + célula inteira): Aplicativo e app → App; balcao → Balcão; pix, “Pix ” e “PIX ” → PIX; cartao → Cartão; entrega → Entrega; retirar no balcão e RETIRADA → Retirada; concluido, CONCLUÍDO e Finalizado → Concluído. São 18 células trocadas.

Passo 5 — Formatos e valores válidos: coluna Data › Dados › Texto para Colunas › Concluir: as três formas viram data (6 células). Na coluna Valor, substitua “R$ ” por nada e use o Texto para Colunas: viram números (2). A nota 7 do 1007 está fora de 1 a 5: apague e anote — trocar por 5 seria inventar.

Passo 6 — Campos vazios: Bairro vazio em Retirada e nota vazia no pedido cancelado são corretos. O pedido 1009 é de Entrega e está sem bairro: escreva “Não informado” e avise a gerente. Não apague o pedido: ele aconteceu (R$ 64,20 de venda).

Passo 7 — Registro de limpeza: nova aba (“+” ao lado de Pedidos) chamada “Registro de limpeza”, com uma linha por passo: o problema, o que foi feito e quantas linhas ou células.

Passo	Problema	O que foi feito	Quantas
1	Cópia de segurança	Salvo como “..._organizado.xlsx”; o bruto ficou intacto	—
2	Linhas totalmente vazias	Excluídas	2
3	Duplicados exatos	Pedido 1007 aparecia 2 vezes igual: Dados › Remover Duplicadas	1
4	Duplicados pelo nº do pedido	Pedido 1012 em 2 versões: ficou a completa (com Bairro)	1
5	Grafias	Canal: App/Balcão; Pagamento: PIX/Cartão/Dinheiro; Entrega: Entrega/Retirada; Status: Concluído/Cancelado	18 células
6	Formatos e valores válidos	Datas em dd/mm/aaaa (6); valores como número (2); nota 7 do pedido 1007 deixada vazia (fora de 1 a 5)	9 células
7	Campos vazios	Bairro vazio em Retirada e nota vazia em Cancelado: corretos. Pedido 1009 (Entrega sem bairro): “Não informado” + avisar a gerente	1 célula
8	Documentação	Este registro	—

Figura 12 — O registro de limpeza do exemplo guiado.

Nº Pedido	Data	Canal	Pagamento	Valor (R$)	Entrega	Bairro	Status	Nota (1-5)
1001	16/10/2026	App	PIX	41,80	Entrega	Pituba	Concluído	5
1002	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	22,50	Retirada		Concluído	4
1003	16/10/2026	App	PIX	35,80	Entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1004	16/10/2026	Balcão	Cartão	18,90	Retirada		Concluído	3
1005	16/10/2026	App	Cartão	56,70	Entrega	Barra	Cancelado	
1006	16/10/2026	App	PIX	27,00	Retirada		Concluído	5
1007	16/10/2026	App	Cartão	33,40	Entrega	Pituba	Concluído	
1008	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	41,80	Retirada		Concluído	4
1009	16/10/2026	App	PIX	64,20	Entrega	Não informado	Concluído	3
1010	16/10/2026	Balcão	PIX	15,00	Retirada		Concluído	5
1011	16/10/2026	App	Cartão	29,90	Entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1012	16/10/2026	App	PIX	47,60	Entrega	Barra	Concluído	5
1013	16/10/2026	Balcão	Cartão	12,50	Retirada		Concluído	2
1014	16/10/2026	App	PIX	38,00	Entrega	Pituba	Concluído	4
1015	16/10/2026	App	Cartão	52,30	Entrega	Barra	Concluído	5
1016	16/10/2026	Balcão	PIX	24,40	Retirada		Concluído	4

Figura 13 — Resultado: os pedidos do dia 16/10 organizados.

8.3 As perguntas da gerente: antes x depois

Pergunta	Planilha bruta	Planilha organizada
Quantos pedidos?	18 linhas	16 pedidos
Quantos em PIX?	6 (CONT.SE)	8
Quanto vendeu?	R$ 565,20 (SOMA de tudo)	R$ 505,10 (só concluídos)

Checklist do exemplo guiado:

- O arquivo bruto ficou intacto e existe a cópia “_organizado”?
- Sem linhas vazias e cada Nº Pedido aparece uma vez só?
- Cada coluna de lista só tem os valores do dicionário?
- Datas são datas e valores são números (sem triângulo verde)?
- Os vazios que sobraram são legítimos ou “Não informado”, e tudo está no registro?

8.4 Revisão: do bruto ao organizado

Os conceitos da aula, com os pedidos do TechBurger (slides 57 a 62):

Tabela e dicionário — linha = um pedido; coluna = um atributo; célula = um valor; a chave (Nº Pedido) não se repete; o dicionário diz o tipo e os valores permitidos — é ele que diz que "Finalizado" não é um Status válido.

Problemas de linha — linha vazia (excluir), duplicado exato (Remover Duplicadas), duplicado pelo número (ficar com a versão completa). Ferem a unicidade ou a completude.

Problemas de célula — grafias (Substituir com célula inteira), formatos (Texto para Colunas), valor inválido (corrigir pela origem ou deixar vazio e anotar), vazio (legítimo, "Não informado" ou investigar).

Checklist e registro — cópia → vazias → duplicados → pelo número → grafias → formatos → vazios → documentar; linhas antes de células; o registro guarda cada decisão.

Como tudo se liga — os atributos da classe (Aula 5) viram colunas; as regras de negócio (Aula 1) definem os valores permitidos; a lista fechada na tela (Aula 10) e o contrato da API (Aula 11) impedem o erro de nascer; e os dados organizados ficam prontos para a análise e as decisões da gerente.

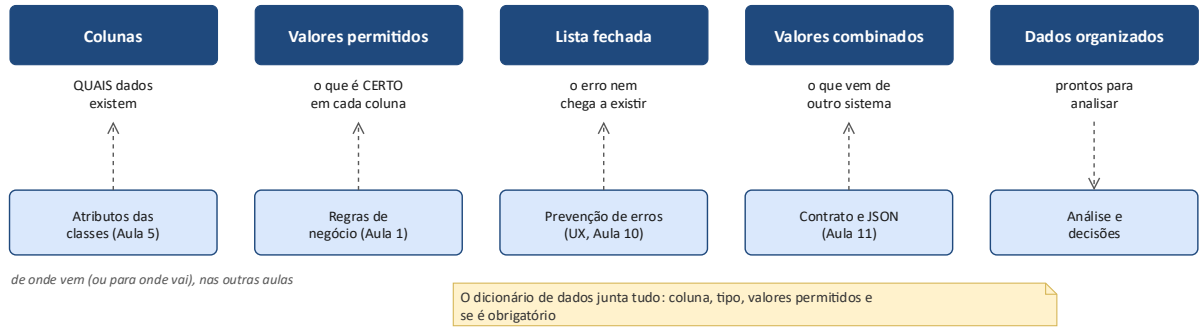


Figura 14 — Revisão: de onde vem (e para onde vai) a organização de dados.

9. Exercício: encontre os problemas

Em duplas: o estagiário diz que já organizou os pedidos do dia 16/10, mas ainda há 6 problemas na planilha dele. Marquem cada um, digam qual dimensão da qualidade foi ferida e como corrigir. Tempo: 6 minutos, sem consultar a Apostila nos primeiros 5.

Nº Pedido	Data	Canal	Pagamento	Valor (R$)	Entrega	Bairro	Status	Nota (1-5)
1001	16/10/2026	App	PIX	41,80	Entrega	Pituba	Concluído	5
1002	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	22,50	Retirada		Concluído	4
1003	16/10/2026	App	Pix	35,80	Entrega	Rio Vermelho	Concluído	4
1004	2026-10-16	Balcão	Cartão	18,90	Retirada		Concluído	3
1005	16/10/2026	App	Cartão	56,70	Entrega	Barra	Cancelado	
	TOTAL MANHÃ			175,70				
1006	16/10/2026	App	PIX	R$ 27,00	Retirada		Concluído	5
1007	16/10/2026	App	Cartão	33,40	Entrega	Pituba	Concluído	9
1008	16/10/2026	Balcão	Dinheiro	41,80	Retirada		Concluído	4
1007	16/10/2026	App	Cartão	33,40	Entrega	Pituba	Concluído	9
1009	16/10/2026	App	PIX	64,20	Entrega	Não informado	Concluído	3

Figura 15 — A planilha "organizada" pelo estagiário: 6 problemas.

Dica: confiram coluna por coluna contra o dicionário (seção 2.5) e as regras da seção 2.4; procurem o triângulo verde e números de pedido repetidos.

10. Erros comuns ao organizar dados

- Mexer direto no arquivo bruto, sem cópia.
- Analisar antes de organizar: a SOMA e o CONT.SE não avisam que estão errados.
- Apagar o pedido inteiro por causa de uma célula vazia.
- Inventar valor para “completar” a planilha.
- Substituir sem “célula inteira” e estragar outras células.
- Não documentar: ninguém sabe o que foi mudado.

11. Boas práticas

- Comecem pelo dicionário de dados: ele diz o que é certo.
- Sigam o checklist na ordem: linhas antes de células.
- Contem antes e depois: a diferença mostra o tamanho do problema.
- Previnam na origem: lista fechada no sistema e validação no Excel.
- Guardem só os dados pessoais necessários e documentem tudo.

Glossário

Termo	Significado
Dado / informação	Registro solto / dados organizados e combinados que respondem uma pergunta.
Registro	Uma linha da tabela (um pedido).
Campo	Uma coluna da tabela (um atributo do pedido).
Chave	Campo que não se repete e identifica cada registro (Nº Pedido).
Dicionário de dados	Descrição de cada coluna: significado, tipo, valores permitidos, obrigatoriedade.
Qualidade de dados	Completude, unicidade, consistência, validade e exatidão.
Duplicado	Registro repetido — exato (igual em tudo) ou pelo número (versões diferentes do mesmo pedido).
Grafia	O jeito de escrever um valor; padronizar é deixar um jeito só.
Vazio legítimo	Célula em branco que faz sentido pela regra (bairro numa retirada).
Registro de limpeza	Documentação do que foi feito, quantas vezes e por quê.
Validação de dados	Recurso que só aceita valores permitidos na hora da digitação.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre dado, informação e decisão? Dê um exemplo do TechBurger.

2. O que é a chave de uma tabela? Qual é a chave na planilha de pedidos?

3. Para que serve o dicionário de dados?

4. Cite as 5 dimensões da qualidade de dados, com um exemplo de falha em cada.
5. Por que o Remover Duplicadas não resolve o duplicado pelo número?
6. Quando um campo vazio NÃO é um erro? Dê um exemplo.
7. Cite 3 formas de prevenir dados sujos na origem.

Quiz relâmpago para casa

Respostas no Gabarito.

1. Qual o primeiro passo do checklist de organização?
2. “App”, “APP” e “Aplicativo” na mesma coluna ferem qual dimensão?
3. O que significa o triângulo verde no canto de uma célula?
4. Nota 8 numa escala de 1 a 5: o que fazer?
5. Por que marcar “Coincidir conteúdo da célula inteira” no Substituir?